

18

ÖRNEK

$$y'' - y = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$y(\pi/2) = \sqrt{2}$$

Alt nokta sınır değer problemi

ÖRNEK

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y(x^4+1)}$$

$$y(0) = 4$$

başlangıç değer probl

$$y \cdot dy = -\frac{x}{x^4+1} dx$$

$$\int y dy = \int \frac{-x}{x^4+1} dx$$

$$x^2 = u \quad du = 2x dx$$

$$\int \frac{x}{x^4+1} dx = \int \frac{\frac{du}{2}}{u^2+1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2+1}$$

$$= \frac{1}{2} \arctan u$$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{2} = -\frac{1}{2} \arctan x^2 + c$$

$x=0$ ve $y=4$ yerine yazılırsa

$c=8$ olup çözüm $y^2 = -\arctan x^2 + 16$

Teorem

= Temel Teklik ve Varlık Teoremi =

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) \quad (1)$$

birinci mertebeden diferansiyel denklemini

verilen xy -düzlemindeki bir D bölgesi içindekiher x ve y için $f(x,y)$ ve $\frac{\partial f}{\partial y}$ sürekliolsun. O zaman $(x_0, y_0) \in D$ için h

yeterince küçük bir sayı olmak üzere

(1) denkleminin $|x - x_0| < h$ aralığında $\phi(x_0) = y_0$ olacak biçimde bir tek $\phi(x) = y$ çözümü vardır.

32

"ÖRNEK (varlık teklük teoreminin ikeyine örnekle)

$$y' = x^2 + y^2$$

$$y(1) = 3$$

Başlangıç değeri problemi için y' yerine

$$y' = \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2 = F(x, y) \text{ yazılabilir}$$

Çözüm

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y' \text{ dir.}$$

Teoremden $\frac{\partial F}{\partial y}$ ve F sürekli dir. $(x_0, y_0) = (1, 3)$ noktasını bulunduran her D bölgesi için $|x - 1| < h \Leftrightarrow x \in (1 - h, 1 + h)$ aralığı üzerindetanımlı ve $\Phi(1) = 3$ olacak biçimde bir tek $\Phi(x) = y$ çözümü vardır. ve varlık teklük

teoremine göre bu çözüm tektir.

"ÖRNEK

$$y' = \frac{y}{\sqrt{x}}$$

$$y(0) = 2$$

problemni yukarıdaki teoreme
göre inceleyiniz

Çözüm

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{y}{\sqrt{x}} = F(x,y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Bu durumda $(x_0, y_0) = (0, 2)$ noktası için
hem $\frac{\partial F}{\partial y}$ hemde $F(x,y)$ sürekli değildir.

O zaman teoremin koşulu sağlanmaz.

Bu durumda tetliğin ve çözümün olup
olmadığını görmek mümkün değildir.

34

Problem

$$y' = y^{1/3}$$

$$y(c) = 0 \quad c \in \mathbb{R}$$

Başlangıç değer problemi denkleminin her $c > 0$

sayısı için

$$y = \begin{cases} 0 & , x \leq c \\ \left[\frac{2}{3} (x-c) \right]^{3/2} & , x > c \end{cases}$$

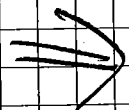
biçiminde sonlu sayıda gözümünün olması gerekir. **Gösteriniz**

Gözüm

$$y' = \frac{dy}{dx} = y^{1/3} = F(x, y)$$

$$F_y = \frac{1}{3} y^{-2/3} = \frac{1}{\sqrt[3]{y^2}}$$

bu kısmi türev $(c, 0)$ noktasını içeren her D bölgesi içerisinde sürekli değildir.



$\Rightarrow$ x 'leri bir tarafa y 'leri bir tarafa gruplayarak.

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{y}} dy = \int dx$$

$$\frac{3}{2} y^{2/3} + C_1 = x + C_2 \quad C \in \mathbb{R}$$

$$C_1 - C_2 = C \quad \text{olsun}$$

$$\frac{3}{2} y^{2/3} + C = x, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$y = \left[\frac{2}{3} (x - C) \right]^{3/2} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0, \quad x \leq C \\ \left[\frac{2}{3} (x - C) \right]^{3/2}, \quad x > C \end{array} \right.$$

O zaman çözümü elde etmiş olduk.

Tam Diferansiyel Denklemler ve İntegral Çarpanları

Bir $F(x,y)$ fonksiyonu verilsin. F 'nin birinci kısmi türevleri sürekli olsun. O zaman F 'nin tam diferansiyelinin

$$dF = F_x(x,y)dx + F_y(x,y)dy$$

biçiminde olduğunu hatırlayalım. (İleri Mat. I)

ÖRNEK $F(x,y) = xy^2 + 2x^3y$

$$F_x = y^2 + 6x^2y$$

$$F_y = 2xy + 2x^3$$

olup F 'nin tam diferansiyeli

$$dF = (y^2 + 6x^2y)dx + (2xy + 2x^3)dy$$

Tanım

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

denklemini verilsin.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x,y) \quad \text{ve} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N(x,y)$$

olacak biçimde bir $D \subseteq \mathbb{R}^2$ bölgesinde tanımlı $F(x,y)$ fonksiyonu

varsa

$$Mdx + Ndy = 0$$

denklemine tam diferansiyel

denklemin adı verilir.

ÖRNEK

$$y^2 dx + 2xy dy = 0 \text{ denklemini bir tam}$$

diferansiyel denklemdir. Çünkü

 $F(x,y) = xy^2$ için bu doğru olup.

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2xy = N(x,y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = y^2 = M(x,y)$$

} o halde
verilen denklem
tam dif.
denklemdir.

Teorem $M(x,y)$ ve $N(x,y)$ fonksiyonlarının tanım kümesi $D \subseteq \mathbb{R}^2$ içerisinde birinci mertebeden kısmi türevleri sürekli olmak üzere

$$M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0 \quad \dots (*)$$

1) Eğer $(*)$ denklemi D bölgesinde tam ise her $(x,y) \in D$ için

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

2) Tersine $\forall (x,y) \in D$ için

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \text{ide } (*) \text{ denklemi}$$

D' de Tam' dir.

ÖRNEK

$$y^2 dx + 2xy dy = 0$$

denklemini tam diferansiyel
denklemdir mi?

Çözüm

$$M(x,y) = y^2$$

$$N(x,y) = 2xy$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2y = \frac{\partial N}{\partial x} = 2y$$

teoreme göre tam dif. denklem olduğunu
doğrulomuş olduk.

ÖRNEK

$$y dx + 2x dy = 0$$

diferansiyel denklemini tam mıdır?

Çözüm

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 2$$

Bu denklem tam diferansiyel denklem
değildir.

40

ÖRNEK $(2x \sin y + y^3 e^x) dx + (x^2 \cos y + 3y^2 e^x) dy = 0$

Çözüm

$$M(x, y) = 2x \sin y + y^3 e^x$$

$$N(x, y) = x^2 \cos y + 3y^2 e^x$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x \cos y + 3y^2 e^x = \frac{\partial N}{\partial x} = 2x \cos y + 3y^2 e^x$$

Verilen Denklemler tam diferansiyel denklemdir.

Tam Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

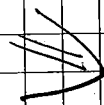
bir tam diferansiyel denklem ise o zaman

bu diferansiyel denklemin $F(x, y) = c$ $c \in \mathbb{R}$

olacak biçimde bir çözümü vardır.

$$O \text{ zaman } dF = M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

denklemini seçilmelidir.



$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x,y) \text{ olup çözüm}$$

$$F(x,y) = \int \overbrace{M(x,y)}^{N(x,y)dy} dx + \underbrace{\Phi(y)}^x \text{ biçimindedir.}$$

Burada $\Phi(y)$ bulunması gereken bir fonksiyondur.

Bunu bulabilmek için

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int M(x,y) dx \right) + \underbrace{\frac{d\Phi(y)}{dy}}_{\Phi'(y)} = N(x,y)$$

elde edilir.

Buradan $\Phi'(y)$ getiririz

$$\underbrace{\Phi'(y)}_x = \underbrace{N(x,y)}_M - \underbrace{\int \overbrace{M_y(x,y)}^{N_{xy}} dx}_{N_{xy}}$$

Kısmi türevi integralin içine aldık

Buradan eşliğin her iki tarafının y' ye göre integralini alırsak $\Phi(y)$ elde edilir.

42

ÖRNEK $(3x^2 + 4xy)dx + (2x^2 + 2y)dy = 0$

Çözüm

$$M(x,y) = 3x^2 + 4xy$$

$$N(x,y) = 2x^2 + 2y$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 4x = \frac{\partial N}{\partial x} = 4x$$

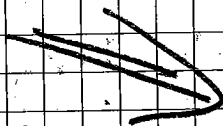
Tam diferansiyel denklemdir

$$\begin{aligned} F(x,y) &= \int (3x^2 + 4xy)dx + \Phi(y) \\ &= x^3 + 2x^2y + \Phi(y) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2x^2 + \Phi'(y) = N(x,y) = 2x^2 + 2y$$

$$\frac{d\Phi}{dy} = \Phi'(y) = 2y$$

$$\int d\Phi(y) = \int 2y dy = y^2 + c \quad c \in \mathbb{R}$$



O halde $F(x,y) = x^3 + 2x^2y + y^2 + c = 0$

Amacımız $dF = Mdx + Ndy = 0$ bulmaktır. Bununı bulmuş olduk.

ÖRNEK $y^2 dx + 2xy dy = 0$

bir tam diferansiyel denklem

ise çözümünü bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned} F(x,y) &= \int M dx + \Phi(y) = \int y^2 dx + \Phi(y) \\ &= xy^2 + \Phi(y) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2xy + \Phi'(y) = N(x,y) = 2xy$$

$$\frac{d\Phi(y)}{dy} = 0 \Rightarrow \Phi(y) = c \text{ olur } c \in \mathbb{R}$$

44

ÖRNEK $(2x \sin y + y^3 e^x) dx + (x^2 \cos y + 3y^2 e^x) dy = 0$

tam diferansiyel denklemini

çözüünüz

Çözüm

$$F(x, y) = \int (2x \sin y + y^3 e^x) dx + \Phi(y)$$

$$= x^2 \sin y + y^3 e^x + \Phi(y) = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^2 \cos y + 3y^2 e^x + \Phi'(y) = x^2 \cos y + 3y^2 e^x = 0$$

$$\Phi'(y) = 0 \Rightarrow \Phi(y) = c \quad c \in \mathbb{R}$$

Genel çözümü yazınız

II. Çözüm Yolu

* Gruplama Yöntemi *

$$(2x \sin y dx + x^2 \cos y dy) + (y^3 e^x dx + 3y^2 e^x dy)$$

$$d(x^2 \sin y)$$

$x^2 \sin y$ 'nin tam diferansiyeli

$$d(y^3 e^x)$$

$y^3 e^x$ 'in tam diferansiyeli

$$d(x^2 \sin y) + d(y^3 e^x) = d(c)$$

$$\int d(x^2 \sin y + y^3 e^x) = \int dc$$

$$F(x, y) = x^2 \sin y + y^3 e^x = c$$

ÖRNEK $(3x^2 + 4xy) dx + (2x^2 + 2y) dy = 0$

Tam dif. denk çözünüz.

Gözüm

$$3x^2 dx + (4xy dx + 2x^2 dy) + 2y dy = dc$$

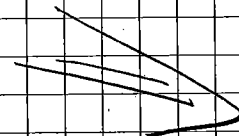
$$d(x^3) + d(2x^2 y) + d(y^2) = dc$$

$$\int d(x^3 + 2x^2 y + y^2) = \int dc$$

$$F(x, y) = x^3 + 2x^2 y + y^2 = c, c \in \mathbb{R}$$

ÖRNEK $(2x \cos y + 3x^2 y) dx + (x^3 - x^2 \sin y - y) dy = 0$

$$y(0) = 2$$



46

Çözüm

$$M(x,y) = 2x \cos y + 3x^2 y$$

$$N(x,y) = x^3 - x^2 \sin y - y$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -2x \sin y + 3x^2 = \frac{\partial N}{\partial x} = 3x^2 - 2x \sin y$$

$$\begin{aligned} F(x,y) &= \int (2x \cos y + 3x^2 y) dx + \Phi(y) \\ &= x^2 \cos y + x^3 y + \Phi(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial y} &= -x^2 \sin y + x^3 + \Phi'(y) = N(x,y) \\ &= x^3 - x^2 \sin y - y \end{aligned}$$

$$\Phi'(y) = -y \Rightarrow \int d\Phi = -\int y dy$$

$$\Phi(y) = -\frac{y^2}{2} + c$$

$$F(x,y) = x^2 \cos y + x^3 y - \frac{y^2}{2} + c = 0$$

$x=0$ $y=2$ yazarak $c=2$ olarak bulunur.

genel çözümü yazınız